

计数原理应用教程：从题目到模型

1 导言：如何阅读一道计数题？

拿到一道计数题，请依次问自己三个问题：

1. 这件事是“分类”完成还是“分步”完成？

- 分类：结果属于互斥的几类之一 $\rightarrow$ 加法原理
- 分步：需要依次做几个动作 $\rightarrow$ 乘法原理
- 多数综合题：先分类，再对每类分步；或先分步，其中某一步再分类。

2. 选出的元素是否考虑顺序？

- 顺序重要 $\rightarrow$ 排列 A_n^m
- 顺序不重要 $\rightarrow$ 组合 C_n^m
- 注意：有时题目语言不直接，需要自己判断（例如“安排职务”有顺序，“选出代表”无顺序）。

3. 是否有特殊限制条件？

- 特殊元素（如“0不能排在首位”）
- 特殊位置（如“甲不能站在排头”）
- 相邻/不相邻
- 至多/至少
- 分组分配（均匀/不均匀）

下面按高考常见题型分类讲解。

2 题型一：数字组数问题

典型题目：用数字 0,1,2,3,4 组成无重复数字的三位数，共有多少个？

思考历程

- 目标：组成一个三位数（百位、十位、个位）。
- 限制：数字不重复，且百位不能为 0。
- 模型判断：顺序显然重要（百十个位不同，数字不同），且选 3 个数字排列 $\rightarrow$ 排列。但因为有“0 不能做百位”的特殊元素，不能直接 A_5^3 。

解法 1（位置优先）：

- 先安排百位：从 {1,2,3,4} 中选 1 个 $\rightarrow$ 4 种。
- 再安排十位：从剩下的 4 个数字（含 0）中选 1 个 $\rightarrow$ 4 种。

- 最后个位：从剩下的 3 个中选 1 个 $\rightarrow$ 3 种。

总数： $4 \times 4 \times 3 = 48$ 。

解法 2（元素优先，间接法）：

- 不考虑 0 的限制， $A_5^3 = 5 \times 4 \times 3 = 60$ 。
- 减去“0 在百位”的情况：固定百位为 0，再从剩余 4 个数字选 2 个排十位和个位 $\rightarrow A_4^2 = 4 \times 3 = 12$ 。

总数： $60 - 12 = 48$ 。

二级结论：含 0 的数字组数问题，常用“先排特殊位置”或“总数减非法”。

易错点

- 忘记 0 不能做首位，直接 A_5^3 。
- 分步时，百位选完后，剩余数字个数要考虑是否包含 0，但方法数不受影响（因为 0 没有被排除）。

3 题型二：排队问题（人/元素排成一列）

典型题目：5 个人站成一排，求下列情况下的排法数：

1. 甲不站在排头；
2. 甲、乙相邻；
3. 甲、乙不相邻；
4. 甲在乙的左边（不一定相邻）。

思考历程

(1) 甲不站排头

方法一（位置优先）：排头有 4 种选择（除甲外），剩下 4 个位置全排列 $4! \rightarrow 4 \times 4! = 96$ 。

方法二（元素优先，间接法）：总排法 $5! = 120$ ，减去甲在排头的情况：固定甲在排头，其余 4 人全排列 $4! = 24 \rightarrow 120 - 24 = 96$ 。

(2) 甲、乙相邻

捆绑法：将甲、乙看作一个整体（内部可交换顺序：2 种）。现在共有：这个整体 + 其余 3 人 = 4 个元素，全排列 $4!$ 。总数： $2 \times 4! = 48$ 。

二级结论：相邻问题用捆绑法，注意内部排列。

(3) 甲、乙不相邻

方法一（间接法）：总数 - 相邻数 $= 120 - 48 = 72$ 。

方法二（插空法）：先排其余 3 人，有 $3! = 6$ 种排法，产生 4 个空（包括两端）。从 4 个空中选 2 个插入甲、乙（顺序重要： $A_4^2 = 4 \times 3 = 12$ ）。总数： $6 \times 12 = 72$ 。

二级结论：不相邻问题用插空法，先排无限制元素，再在空位中插入特殊元素。

(4) 甲在乙的左边（不一定相邻）

对称法：在全部排列中，甲在乙左边和甲在乙右边的排列数相等，且无其他可能。所以甲在乙左边的排法数为 $\frac{5!}{2} = 60$ 。

二级结论：对于两个不同元素，要求顺序固定（如左/右、前/后），排法数为总排列数除以 2。

易错点

- 捆绑法忘记内部排列（如把甲、乙捆成一个，但内部有 2 种顺序）。
- 插空法：空位数计算错误（n 个人有 n+1 个空）。
- 对称法：只有当两个元素地位完全对称且无其他限制时才适用。

4 题型三：分配问题（不同元素分给不同对象）

典型题目：将 4 本不同的书分给 3 个人，每人至少 1 本，有多少种分法？

思考历程

- 问题本质：把 4 个不同元素分成 3 组（有标签，因为人是不同的），且每组非空，再将组分配给不同人。
- 因为书不同，人不同，所以是先分组（组合），再分配（排列）。

步骤：

1. 将 4 本不同的书分成 3 堆（无序的组），其中一堆有 2 本，另外两堆各 1 本。

- 选 2 本书作为一堆： $C_4^2 = 6$ 。
- 剩下 2 本书各自成堆。更严谨的做法：分组方式为“2,1,1”。对于不同元素，分组数为 $\frac{C_4^2 \cdot C_2^1 \cdot C_1^1}{2!}$ ，因为两个 1 本组对称。计算： $\frac{6 \times 2 \times 1}{2} = 6$ 。

2. 将分好的 3 组（无序）分配给 3 个不同的人：有 $3! = 6$ 种分配方式。

总数： $6 \times 6 = 36$ 。

二级结论：不同元素分配给不同对象（每人至少一个），常用“先分组再分配”。分组时要注意是否有相同大小的组，需要除以对称性阶乘。

易错点

- 直接 4^3 （允许有人没拿到书），但题目要求每人至少 1 本。
- 分组时忘记除以对称阶乘，导致重复计数。

5 题型四：涂色问题

典型题目：用 5 种不同颜色给如图的 4 个区域涂色，要求相邻区域颜色不同，有多少种涂法？（以一条直线上的 4 个区域为例，区域 1-2-3-4 依次相邻）

思考历程

- 分步涂色：
 - 区域 1：5 种。
 - 区域 2：不能与 1 同色，4 种。
 - 区域 3：不能与 2 同色，但可以与 1 同色（因为不相邻），所以有 4 种（除去区域 2 的颜色）。
 - 区域 4：不能与 3 同色，有 4 种（除去区域 3 的颜色）。

总数： $5 \times 4 \times 4 \times 4 = 320$ 。

变式：若区域首尾也相邻（环形），则需更复杂处理，通常分情况讨论。

二级结论：直线型相邻涂色，除了第一步，后面每步都是（颜色总数-1），但要警惕区域是否与前面多个区域相邻（如格子图需用“分类”）。

易错点

- 误以为区域 3 只能从剩余 3 种颜色中选（忽略了它可以与区域 1 同色）。
- 环形涂色常用“先选一种颜色给某区域，再分类讨论”。

6 题型五：至多、至少问题（用组合数的性质）

典型题目：从 6 名男生和 4 名女生中选出 4 人，要求至少有 2 名女生，有多少种选法？

思考历程

- 直接分类：

- 女生 2 人+男生 2 人： $C_4^2 \cdot C_6^2$
- 女生 3 人+男生 1 人： $C_4^3 \cdot C_6^1$
- 女生 4 人： C_4^4

总数 = 这些之和。

- 间接法：

- 总选法 C_{10}^4 减去不符合条件（女生 0 人或 1 人）
- 女生 0 人： C_6^4
- 女生 1 人： $C_4^1 \cdot C_6^3$

总数 = $C_{10}^4 - C_6^4 - C_4^1 \cdot C_6^3$ 。

二级结论：“至少”问题常用两种方法：直接分类（注意不重不漏）或总数减反面的“至多”情况。

易错点

- 分类时漏掉某种情况（如至少 2 人包括 2,3,4）。
- 间接法时反面情况计算错误。

7 题型六：分组分配中的均匀分组问题

典型题目：将 6 本不同的书分成 3 堆，每堆 2 本，有多少种分法？

思考历程

- 这是一个均匀分组（无标签）问题。

- 步骤：

1. 先依次取出：第一堆 C_6^2 ，第二堆 C_4^2 ，第三堆 C_2^2 ，得到 $C_6^2 C_4^2 C_2^2 = 15 \times 6 \times 1 = 90$ 。
2. 但这样给三堆赋予了顺序（第一、第二、第三），而实际上三堆是无区别的。每 3! 种排列对应同一种分组。所以实际分法为 $\frac{90}{3!} = 15$ 。

二级结论：均匀分组（各组元素个数相同）且组无标签时，需除以组数的阶乘。若组有标签（如分给三个不同的人），则不需要除以阶乘，直接 $C_6^2 C_4^2 C_2^2$ 即可。

易错点

- 混淆“分组”与“分配”：有标签的分配不除阶乘，无标签的分组要除。
- 部分均匀分组（如 2,2,1,1）也要除对称组的阶乘。

8 题型七：隔板法（相同元素分配问题）

典型题目：将 10 个相同的球放入 3 个不同的盒子，每个盒子至少 1 个，有多少种放法？

思考历程

- 问题本质：把 10 个相同元素分成 3 组（非空），组有标签（盒子不同）。
- 用隔板法：10 个球排成一排，中间有 9 个空隙。要分成 3 组，需插入 2 块隔板，且不能放在两端（因为非空）。从 9 个空隙中选 2 个放隔板： $C_9^2 = 36$ 。

推广：若允许空盒，则等价于方程 $x_1 + x_2 + x_3 = 10$, $x_i \geq 0$ ，非负整数解个数为 $C_{10+3-1}^{3-1} = C_{12}^2$ 。

二级结论：相同元素分给不同对象（允许空）用隔板法： C_{n+k-1}^{k-1} ，其中 n 为元素个数，k 为对象数。

易错点

- 隔板法仅适用于相同元素。
- 非空与允许空时，公式不同。

9 总结：解题的一般流程

1. 读题，划出关键信息：元素是否相同？对象是否不同？是否允许重复？是否有顺序？有无特殊限制？
2. 判断模型：
 - 若元素不同且考虑顺序 → 排列（或分步乘法）
 - 若元素不同且不考虑顺序 → 组合
 - 若元素相同 → 隔板法或枚举
 - 若既有分类又有分步 → 先分类，每类中分步
3. 选择策略：直接法、间接法、捆绑法、插空法、先分组再分配、隔板法等。
4. 检查：是否遗漏或重复？特殊条件是否满足？数字是否合理（如概率题中分母是否一致）？

最后的话

计数原理的题目千变万化，但核心思想只有两个：**加法原理与乘法原理**。所有的排列组合公式、二级结论，都是这两个原理在不同场景下的应用。

当你遇到陌生题目时，不要急于套用公式，而是回到基本原理，自己设计“分步”或“分类”的方案。真正重要的不是记住多少种题型，而是培养**将实际问题转化为计数模型**的能力。

后续练习建议：每做一道题，在草稿纸上写下你的“思考历程”三问（分类还是分步？顺序是否重要？特殊条件如何处理？），并尝试用至少两种方法验证答案。